

Integral lineal compleja longitud

Definición 1 (Integral respecto a la longitud). Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un camino y $f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ continua, la integral de f con respecto a la longitud de γ es

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| := \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt = \int_a^b f ds$$

donde $\forall E \in \{\gamma(B) : B \in \mathcal{B}([a, b])\} : s(E) = \int_{\gamma^{-1}(E)} |\gamma'(t)| dt$ define la medida de longitud.